書報討論(二) 2026/04/28 第六場 報告

題目: 具冒充者與欺騙攻擊偵測之語音辨識 Speak Recognition with Countermeasures against Imposter and Spoofing Attacks

演講者: 雲林科技大學 資訊工程系 許正欣 教授

日期: 2026/04/28

學號: 11463137

姓名: 許博堯

演講整體主題

主要說明: 如何從與者片是筒中，區分「真正的目標語者」、「冒充者」以及「欺騙攻擊語音」，並透過偵測模型語辨識模型降低被攻擊成功的機率。

拆分成2個階段:

1. 欺騙攻擊偵測階段
2. 語者辨識階段

欺騙攻擊類型

欺騙攻擊(Spoofing attacks)，址的是攻擊者利用偽造的聲音去攻擊語音辨識系統。

類型	說明
人聲模仿 Impersonation	攻擊者模仿目標語者的聲音
錄音回放 Replay	使用目標語者過去的錄音來欺騙系統
語音合成 Speech synthesis	使用 TTS 或 AI 產生類似目標語者的聲音
語音轉換 Voice conversion	將某人的聲音轉換成目標語者的聲音

也區分2種攻擊路徑:

1. 物理性訪問: 麥克風進行攻擊。
2. 邏輯性訪問: 直接將合成語音或轉換語音送進系統。

語者辨識

1. 語者驗證 Speaker Verification

   系統判斷輸入聲音是否屬於某個指定語者。

2. 語者識別 Speaker Identification

   從多個已知語者中找出最符合的。

Text dependent 與 Text independent

依據語音內容是否固定分成兩種

Text dependent

指的是語音內容固定，系統要求使用者念指定句子，優勢是比較容易做辨識，缺點是若需要做訓練比較不容易，因為需要收集特定句子的語音資料。

Text independent

語音內容不固定，優點是具備彈性，較貼近於真實應用場景，缺點是難度高，因為語音內容不同會造成額外差異。

系統架構

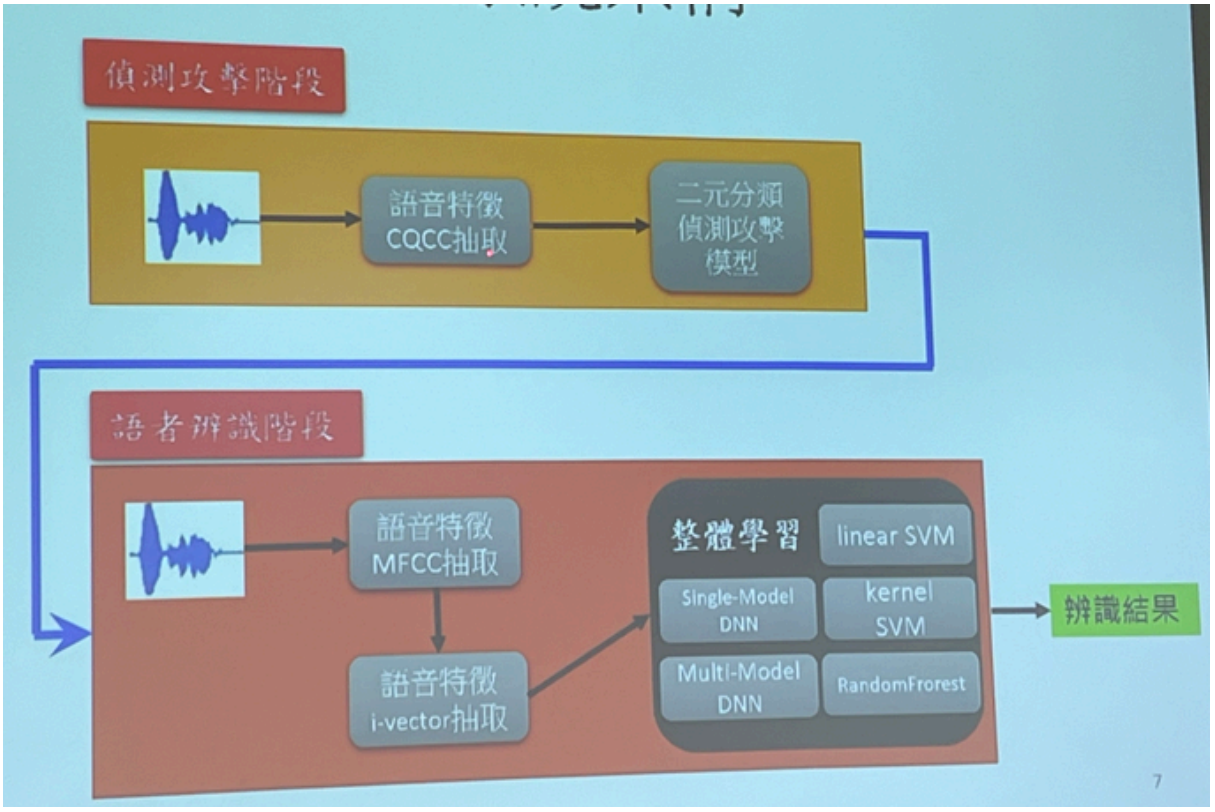
輸入語音 → 欺騙攻擊偵測模型 → 若判斷薇正常語音 → 語者辨識模型 → 輸出辨識結果。

欺騙攻擊偵測使用 CQCC特徵、語者辨識階段使用 MFCC 與 i-vector 特徵，在交由分類器進行判斷。

CQCC: 用於欺騙攻擊偵測

CQCC 全名是 Constant Q Cepstral Coefficient。中文名稱是 常數Q倒頻譜係數。

CQCC 適合捕捉語音中細微的頻譜變化，因此常被用來偵測語音是否為合成、轉換或回放攻擊。



分類器有:

- Linear SVM
- Kernel SVM
- Random Forest
- Single-Model DNN
- Multi-Model DNN

MFCC 與 i-vector: 語者辨識

MFCC: 語音辨識與語者辨識中非常常見的語音特徵，它會擷取語音的頻譜特徵，接近人耳對聲音的感知方式。

i-vector:
基於 **JFA，Joint Factor Analysis** 的方法，用來將語者語音轉成固定長度的向量。

決策門檻值 Threshold

欺騙攻擊偵測模型

如果分數小於門檻值，會被判定為生成語音或攻擊語音。

反之，則判定為真實語音。

語者辨識模型

如果分數小於門檻值，會被判定為冒充者。

反之，則判定為目標語者。

分數正規化

目的包含：

- 拉開目標語者與冒充者的分數分布。
- 幫助找到更穩定的門檻值。
- 降低不同語者或不同模型之間分數尺度不同的問題。

也提到限制：

> 分數正規化無法同時提高目標語者的接受率與冒充者的拒絕率，因為兩者的分數分布可能仍有重疊。

也就是說，如果目標語者與冒充者的分數區間重疊，單靠正規化無法完全解決問題。

整體學習

- 多個分類器之間需要有差異性。
- 可以視為一種團隊合作。
- 常見方式是多數決 Majority voting。
- 本系統使用更嚴格的全數決 Unanimity voting。

多數決 Majority Voting

只要多數分類器同意，就接受結果。

優點是比較寬鬆。

缺點是可能讓冒充者通過。

全數決 Unanimity Voting

必須所有分類器都做出相同判斷，才允許通過。

優點是可以提高冒充者的拒絕率。

缺點是也可能提高真正目標語者被拒絕的機率。

總結

語者辨識系統不能只判斷「聲音像不像某個人」，還必須先偵測語音是否為偽造或攻擊語音；因此系統結合 CQCC 欺騙攻擊偵測、MFCC/i-vector 語者特徵、SVM/DNN/Random Forest 分類器、全數決整體學習與條件式重試機制，來同時提高安全性與實用性。